

Algunos-test-AC-anos-anteriores.pdf



https_rim



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Me fui de vacaciones'

Con 2.000€ que gané diseñando muebles

Un shot...



Diseñar

TUTROCITO

Examen T1-AC-

1ª Pregunta: ¿Qué tipo de dependencias hay?

WAW
RAW

$$\begin{aligned} X_1 &= X_2 + X_1 \\ X_2 &= X_4 + X_1 \\ X_3 &= X_2 + X_3 \end{aligned}$$

Respuestas:

- a) RAW y WAR
- b) WAW y WAR
- c) ☒ Todos (RAW, WAR, WAW)
- d) Ninguna de las anteriores.

2ª Pregunta: 10ns; tiempo máquina mejorada es en 20% más rápido que la máquina base. ¿Cuál es la ganancia?

Respuestas:

- a) 1/0'2
- b) ☒ 1'25
- c) 1'4
- d) 1/(1-0'8)

Solución:

$$T_b = 10ns \quad T_p = 10ns - 10ns \cdot 0'2 = 8ns$$

$$S = \frac{T_b}{T_p} = \frac{10}{8} = 1'25$$

3ª pregunta: Hay 5 etapas; se necesitan 6 ciclos para la división. Solo hay 1 unidad funcional. ¿Cuántos ciclos se necesitan para el siguiente código?

Código:

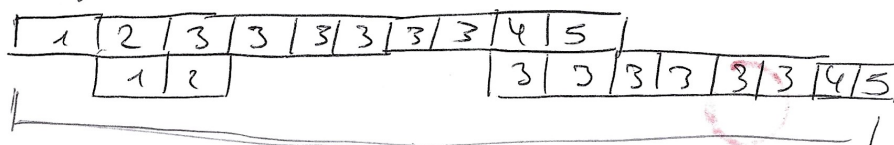
$$\begin{aligned} X_1 &= X_2 / X_3 \\ X_4 &= X_5 / X_6 \end{aligned}$$

Respuestas:

- a) 6 ciclos
- b) ☒ 16 ciclos
- c) 8 ciclos
- d) 12 ciclos

Respuesta:

Haciéndolo gráficamente:



4ª pregunta: Hay 3 etapas: 2T, 1'5T y 1'3T. La máquina base no es segmentada; ¿cuál es la ganancia?

Respuestas:

- a) 1'5
- b) 2
- c) ☒ 2'4
- d) 1'3

Solución:

$$T_b = 2T + 1'5T + 1'3T = 4'8T$$

$$T_p = \frac{TLI}{2T} + (n-1)T_d = 6T + (n-1)2T$$

$$S = \frac{4'8Tn}{6T + (n-1)2T} = \frac{4'8T}{4T + 2Tn}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4'8T}{4T + 2Tn} = 2'4T$$

WUOLAH

5ª pregunta: Tenemos el NI , IPC y F para calcular los $MIPS$, ¿necesitamos algo más?

Respuestas:

- a) ~~Tiempo~~
- b) T_{cpu}
- c) CPI
- d) ☒ No se necesita nada más

Solución:

$$MIPS = \frac{NI}{T_{cpu}} =$$

$$= \frac{NI}{NI \cdot CPI \cdot T_{ciclo}} = \frac{1}{CPI \cdot T_{ciclo}}$$

$$IPC = \frac{1}{CPI} \quad T_{ciclo} = \frac{1}{F}$$

6ª pregunta: SMP $\Rightarrow$ ¿cómo comunican programas? (o algo así era la pregunta).

Solución { SMP $\Rightarrow$ memoria compartida
SMP $\Rightarrow$ se comunica mediante
hebras; NO mediante procesos.

Respuestas:

- a) Procesos $\rightarrow$ procesos
- b) Procesos $\rightarrow$ hebras
- c) ☒ Hebras $\rightarrow$ hebras
- d) Procesos $\rightarrow$ procesos

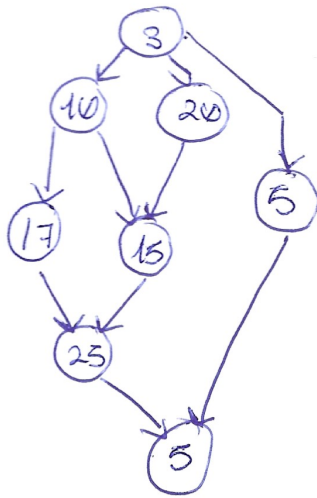
7ª pregunta: 2 programas coordinados (e independientes) ejecutan BD ¿nivel paralelismo?

Respuestas:

- a) función $\Rightarrow$ son 2 programas DIFFERENTES
- b) Tareas $\Rightarrow$ el nombre/tipo de paralelismo NO existe, en tal caso sería de hebras.
- c) Instrucción $\Rightarrow$ el nombre/tipo paralelismo NO existe, en tal caso sería de operación
- d) ☒ Procesos

Examen Tema 2 AC

1) Indica cual es la grafica que representa el siguiente grafo:



a)

3					
2	5				
1	4	6	7	8	

b)

	2	4	6		
1	3	5	7	8	

c)

		3	5	6	
1	2	4	7	8	

d)

		4	6		
	3	5	7	8	
1	2	4	7	8	

2) Con qué tipo de comunicación se almacenaría el mínimo valor de un vector?

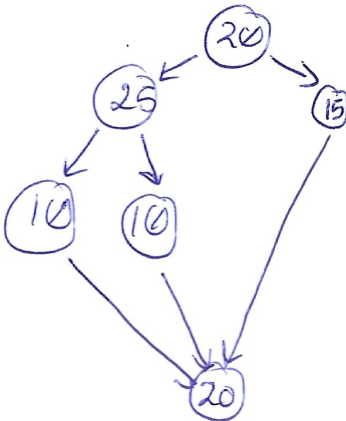
a) Dispersión b) Reducción c) Todos difunden d) Todos combinan.

3) N = desconocido; T_i = desconocido. Indique que mecanismo debe seguir el sistema; conociendo el no hebreo y que es heterogéneo.

a, b) estáticos c) dinámica, exp, cont d) dinámica, Sm.

↓
tiene en cuenta la vel de cómputo.

4) Tiempo paralelo del grafo:



a) 4'25

b) 3'25

c) 2'45

d) 3'75

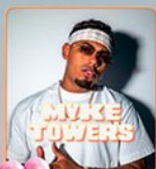
5) La ley de Gustafson:

a) Calcular ganancia con T_{por}

b) Calcular ganancia con T_{rec}

c) ?

d) ?



6) N múltiplo de 16 ; T_i se sabe. ¿Se logra un proceso equilibrado?

a) Sí, pero X ~~espera~~ se reparte de forma equitativa

b) No

c) NO

☒ d) Sí, si se ~~equi~~ reparte de forma equitativa.

7) Imagen:

a) master-slave b) descomp. datos c) D+V

☒ d) segmentación

8) $T_p = 30s$; $GN \Rightarrow \begin{cases} 1N \Rightarrow 10\% \\ 5N \Rightarrow 40\% \\ 2N \Rightarrow 50\% \end{cases}$
¿Cuál es la ganancia?

a) 3

☒ b) $3\frac{1}{4}$

c) $2\frac{1}{4}$

d) $4\frac{1}{4}$

9) Rediseñar/ancelar EQ

a) No se puede ser + eficiente?

b) NPI ~~acordi~~

c) Afinar/disminuir granularidad

☒ d) ?